אוניברסיטת בן גוריון בנגב
באר שבע

תאריך הבחינה: 29.08.2021

מועד: **א'**

המרצים: ד"ר דורון בראונשטיין, ד"ר משה פישר, ד"ר אמנון יוסף, ד"ר סמוליק אלה, ופרופ' אחמד סלמאן

מבחן ב: מבוא לפיזיקה 1

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: מאה ושמונים דקות (180 דקות)

חומר עזר: מחשבון ודפי נוסחאות מצורפים

הוראות לנבחן:

1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 4 שאלות בלבד.**

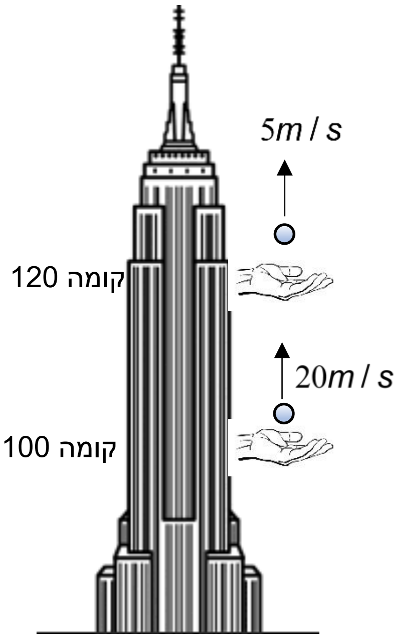
הערה: הערך המוחלט של תאוצת הנפילה החופשית g בו עליך להשתמש הוא $10\ m/s^2$.

מבחן זה כולל **6** עמודים כולל דף זה.

בהצלחה!!!

בחרו 4 שאלות בלבד מתוך השאלות 1-5. משקל של כל שאלה 25 נקודות

שאלה 1 (25 נקודות)



שני תלמידי הנדסה מעוניינים לחקור את חוקי הפיסיקה דרך המשחק הבא. הראשון עולה לקומה המאה בבניין האמפייר סטייט בניו יורק פותח את החלון, מושיט את ידו האוחזת בכדור קטן וזורק אותו אנכית מעלה במהירות של $20m/s$. חברו האוחז אף הוא כדור בידו נמצא בקומה המאה ועשרים, חמישים מטרים מעל התלמיד הקודם. התלמיד השני זורק את הכדור שבידו כלפי מעלה שנייה אחת מאוחר יותר במהירות $5m/s$.

הזניחו את ההתנגדות האוויר.

א. לאחר כמה זמן מרגע זריקת הכדור הראשון יחלפו הכדורים זה על פני זה? (5 נקודות)

ב. באיזה מקום יחסית לתלמיד הראשון ייפגשו הכדורים ?(5 נקודות)

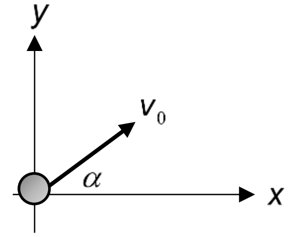
ג. ציירו גרפים איכותיים המתארים את המהירות והמקום כפונקציה של הזמן. רשמו ערכים של נקודות יציאה, חליפה זה על פני זה (5 נקודות).

ד. במקרה אחר התלמיד השני מחליט להשתהות שתי שניות. האם הכדורים יחלפו זה על פני זה? (5 נקודות)

ה. התלמיד השני מסיק נכונה שקיים חלון זמן בו הוא יכול להשהות את זריקתו. עזרו לתלמיד וחשבו עבורו את חלון הזמן בו הוא יכול לזרוק את כדורו על מנת שהכדורים ייפגשו באוויר (5נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)

כדור קטן משוגר ברגע $t=0$ במהירות שגודלה v_0 המכוונת בזווית חדה α לאופק. לאחר השיגור נע הכדור בהשפעת כוח הכובד בלבד. **נתונים**: g,α,v_0.



א. הראו כי גודל מהירות הכדור כפונקציה של הזמן נתונה בביטוי:
$v=\sqrt{v_0^2-2v_0\sin\alpha g t+g^2t^2}$ (5 נקודות)

ב. 1. בעזרת הנוסחה שקיבלתם בסעיף קודם חשבו את גודל המהירות בזמן $t_1=\frac{v_0\sin\alpha}{g}$ (3 נקודות).

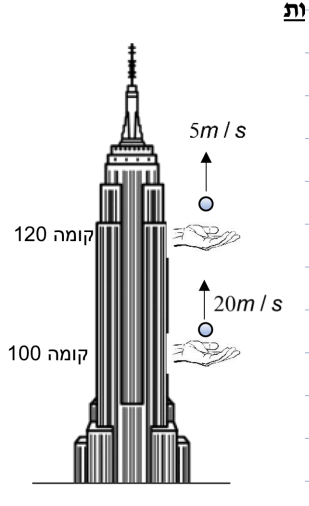
2. היכן נמצא הכדור ברגע t_1? (2 נקודות)

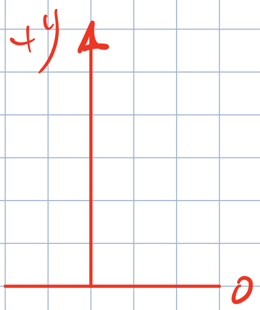
ג. 1. בעזרת הנוסחה שקיבלתם בסעיף קודם חשבו את גודל המהירות ברגע $t_2=\frac{2v_0\sin\alpha}{g}$ (3 נקודות).

2. היכן נמצא הכדור ברגע הנ״ל, הסבירו (2 נקודות)

ד. הראו כי גודל מהירות הכדור לעולם אינו יכול להתאפס במשך זמן המעוף (5 נקודות).

ה. תותח יורה **ששה** פגזים **בקצב קבוע**. כל הכדורים נורים מאותה נקודה O, באותה המהירות ובאותה הזווית. ניתן להזניח את השפעת החיכוך עם האוויר. נתונים שלושה ציורים המתארים *את גובה הכדורים כפונקציה של* מרחק ההתקדמות האופקי (משואת מסלול). איזה ציור מתאר באופן הטוב ביותר את מיקם הכדורים. נמקו אתתשובותיכם (5 נקודות)





כדור שני	כדור ראשון
$t_2 = t-1$	$t_1 = t$
$y_{02} = 50\ m$	$y_{01} = 0$
$y_2 - 50 = 5(t-1) - 5(t-1)^2$	$y_1 = 20t - 5t^2$

א)

$$y_1 = y_2$$

$$50 + 5(t-1) - 5(t-1)^2 = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 5 - 5(t^2 - 2t + 1) = 20t - 5t^2$$

$$40 + 15t - \cancel{5t^2} = 20t - \cancel{5t^2} \Rightarrow 5t = 40$$

$$\boxed{t = 8\ sec}$$

ב)

$$y_1 = 20 \cdot 8 - 5 \cdot 8^2 = 160 - 320 = -160\ m$$

$$y_2 = 50 + 5 \cdot 7 - 5 \cdot 7^2 = \quad -160\ m$$

ג) נניח שאפשר

$$50 + 5(t-2) - 5(t-2)^2 = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 10 - 5(t^2 - 4t + 4) = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 10 \cancel{-5t^2} + \cancel{20t} - 20 = \cancel{20t} \cancel{-5t^2}$$

$$5t + 20 = 0 \Rightarrow t = -4\ sec \quad \times$$

אין פתרון, כלומר הנחה ש הכדורים יפגשו לא נכונה

ד) נניח שפרק הזמן הוא Δt ונדרוש ש- $y_1 = y_2$ ונשיג פתרון למשוואה.

$$50 + 5(t - \Delta t) - 5(t - \Delta t)^2 = 20t - 5t^2 \quad /:5$$

$$10 + t - \Delta t - \cancel{t^2} + 2t \cdot \Delta t + \Delta t^2 = 4t - \cancel{t^2}$$

$$\Delta t^2 - \Delta t + 10 = 3t - 2t\Delta t$$

$$t = \frac{\Delta t^2 - \Delta t + 10}{3 - 2\Delta t}$$

המונה תמיד חיובי ⇐ המכנה צריך להיות חיובי.

$\Rightarrow \quad 3-2\Delta t>0 \quad \Rightarrow \Delta t<1.5$

$0<\Delta t<1.5 \ \text{sec}$

בנוסף נדרוש $\quad t-\Delta t \geq 0$

וזה מתקיים עבור t שמצאנו.

גישה שניה לסעיף ה'

$V_1(\Delta t) > 5$

אחרת הכדורים לעולם לא יפגשו באוויר

$20-10\cdot\Delta t_1 > 5$

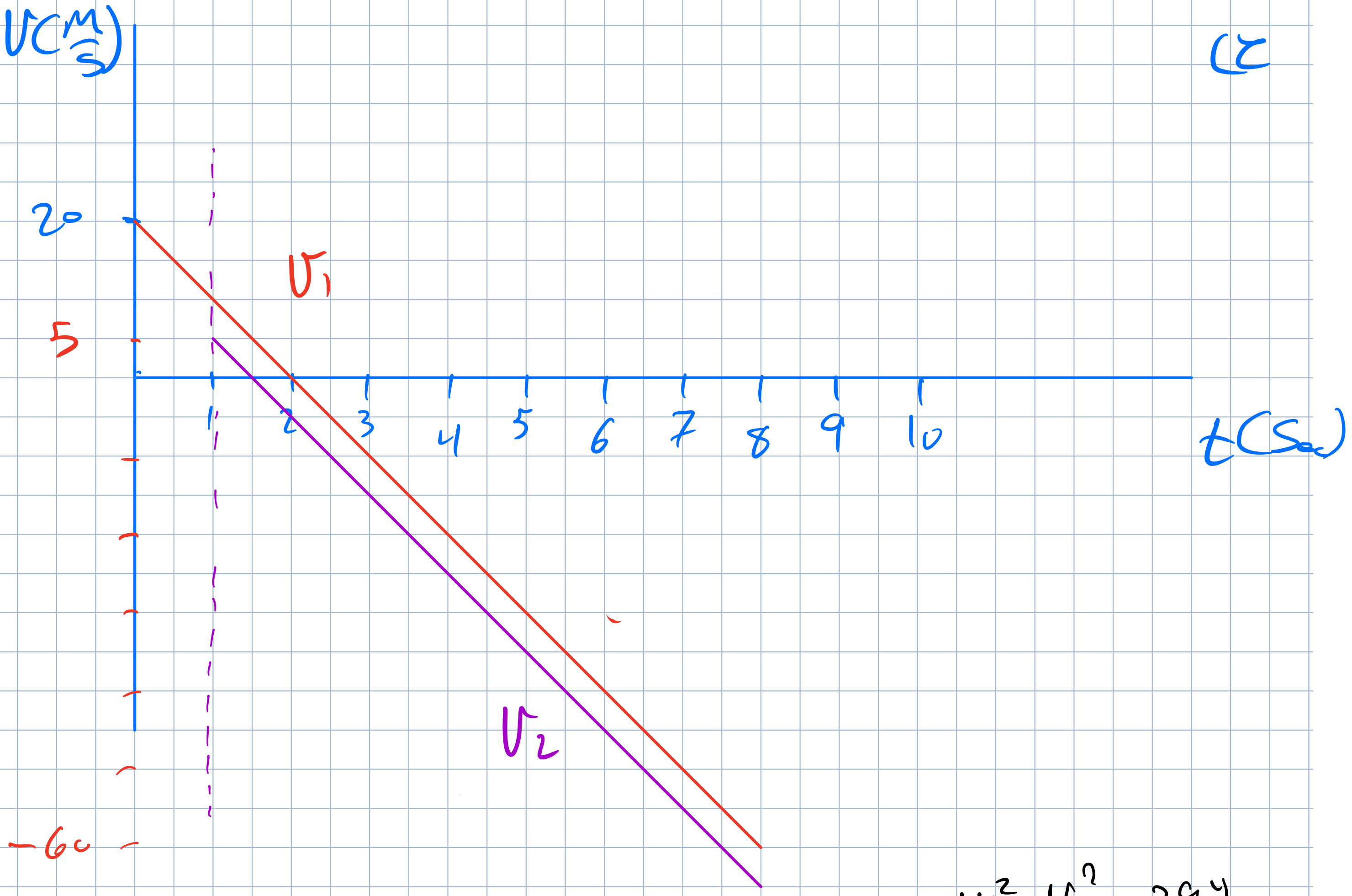
$15 > 10\Delta t_1 \quad \Rightarrow \boxed{\Delta t_1 < 1.5 \ \text{sec}}$

בנוסף צריך לדרוש גם $\Delta t>0$, וגם $t-\Delta t \geq 0$

איחוד כל הדרישות

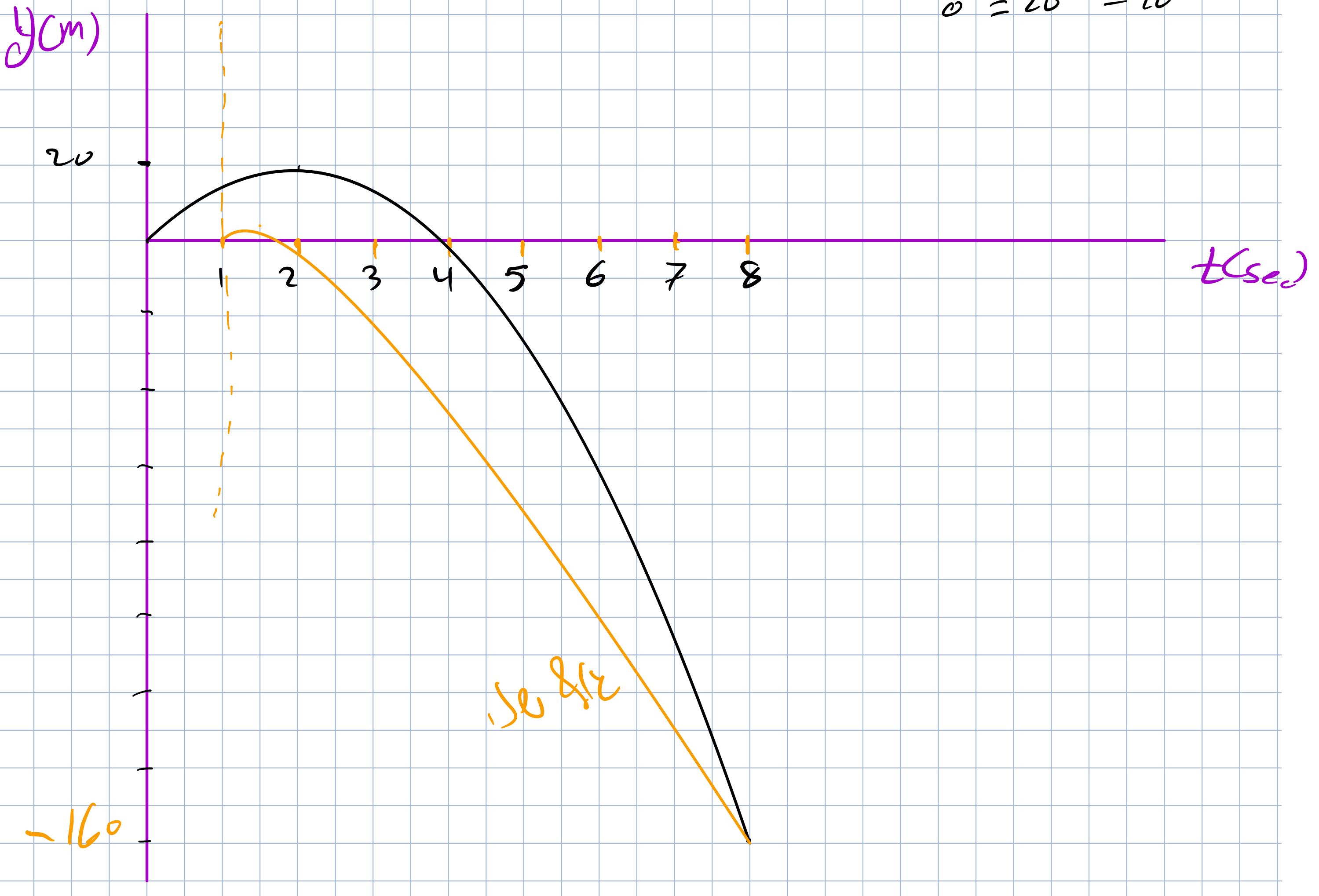
$0<\Delta t<1.5$

ج)



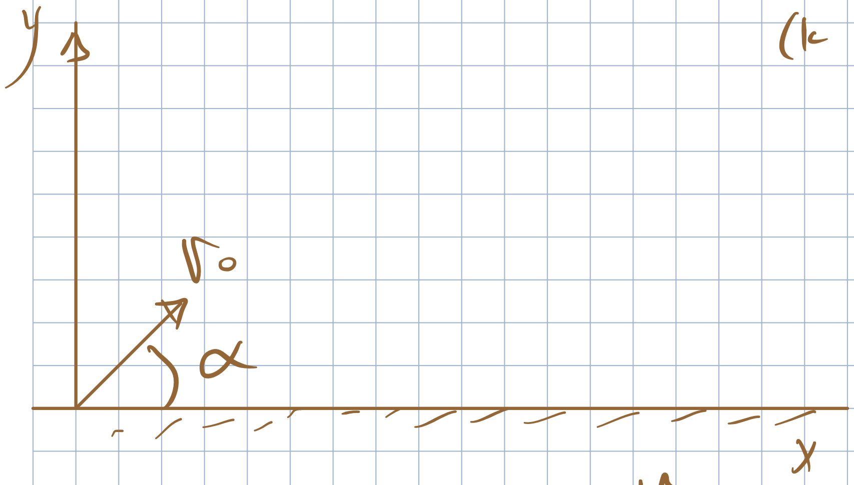
$v^2 = v_0^2 - 2g\,y_{max}$

$0 = 20^2 - 20$



שאלה 2

א)



$$V_{0x} = V_0\cos\alpha = V_x$$

$$V_{0y} = V_0\sin\alpha$$

$$V_y = V_0\sin\alpha - g\cdot t$$

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

$$V = \sqrt{V_0^2\cos^2\alpha + V_0^2\sin^2\alpha - 2V_0\sin\alpha g t + g^2t^2}$$

$$V = \sqrt{V_0^2 - 2V_0\sin\alpha g\cdot t + g^2t^2}$$

ב)

$$t = \frac{V_0\sin\alpha}{g}$$

$$V = V_0^2 - 2V_0\sin\alpha\cancel{g}\cdot\frac{V_0\sin\alpha}{\cancel{g}} + \frac{\cancel{g^2}V_0^2\sin^2\alpha}{\cancel{g^2}}$$

$$V = \sqrt{V_0^2 - 2V_0^2\sin^2\alpha + V_0^2\sin^2\alpha}$$

$$V = \sqrt{V_0^2(1 - \sin^2\alpha)}$$

$$V = V_0\cos\alpha$$

ב)2

$$X = V_x\cdot t$$

$$X = V_0\cos\alpha\cdot t$$

$$X = V_0\cdot\cos\alpha\cdot\frac{V_0\sin\alpha}{g}$$

$$X = \frac{V_0^2\sin\alpha\cos\alpha}{g} = \frac{V_0^2\sin2\alpha}{2g}$$

$$y = V_0\sin\alpha\cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

$$y = V_0\sin\alpha\cdot\frac{V_0\sin\alpha}{g} - \frac{g}{2}\cdot\frac{V_0^2\sin^2\alpha}{g^2}$$

$$\boxed{y = \frac{V_0^2\sin^2\alpha}{2g}}$$

ג)1

$$V = \sqrt{V_0^2 - 2V_0\sin\alpha\cancel{g}\frac{2V_0\sin\alpha}{\cancel{g}} + g^2\left(\frac{2V_0\sin\alpha}{g}\right)^2}$$

$$\boxed{V = V_0}$$

ג)2

$$y = V_0\sin\alpha\cdot\frac{2V_0\sin\alpha}{g} - \frac{g}{2}\left(\frac{2V_0\sin\alpha}{g}\right)^2 = 0$$

$$x = V_0\cos\alpha\cdot\frac{2V_0\sin\alpha}{g} = \frac{V_0^2\sin2\alpha}{g}$$

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2v_0\sin\alpha g t + g^2t^2}$$

3)

נדריש שהמהירות תתאפס ולראה

שאין פתרון

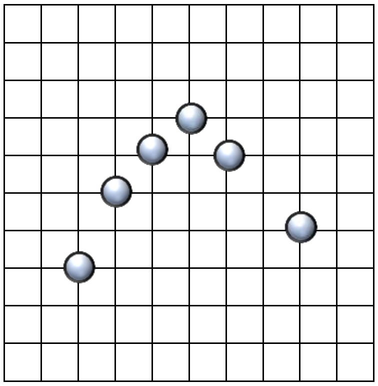
$$V_0^2 - 2V_0\sin\alpha g t + g^2t^2 = 0$$

נחשב דיסקרימיננטה

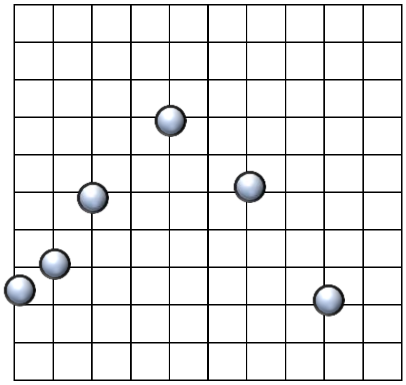
$$4V_0^2g^2\sin^2\alpha - 4V_0^2g^2 =$$

$$= -4V_0^2g^2\cos^2\alpha < 0$$

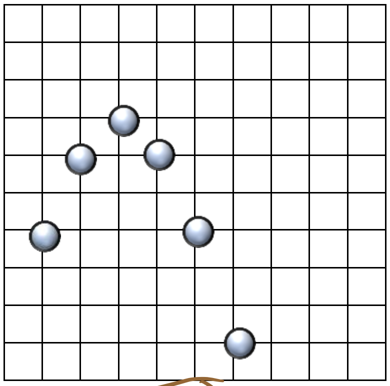
⇐ אין פתרון.



איור 1



איור 2

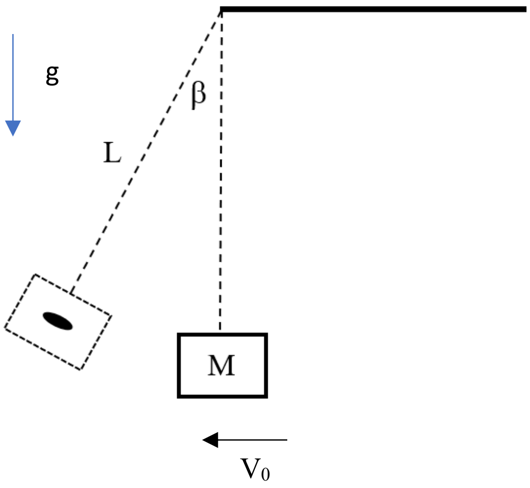


איור 3

הכי Δx

שאלה 3 (25 נקודות)

מערכת מורכבת מבול עץ שמסתו M הקשור אל חוט דק חסר מסה שאורכו L, הקצה השני של החוט קשור לציר אופקי מקובע במקומו, כך שהחוט יכול להסתובב סביבו ללא חיכוך. בהתחלה בול העץ נמצא במנוחה כך שהחוט מתלכד עם האנך. סטודנט נעמד בסמוך לבול העץ, נותן מכה לבול העץ ומקנה לו מהירות התחלתית אופקית לא ידועה. בול העץ מתרומם עד שהזווית המקסימלית שבה החוט נפרש ביחס לאנך היא β.

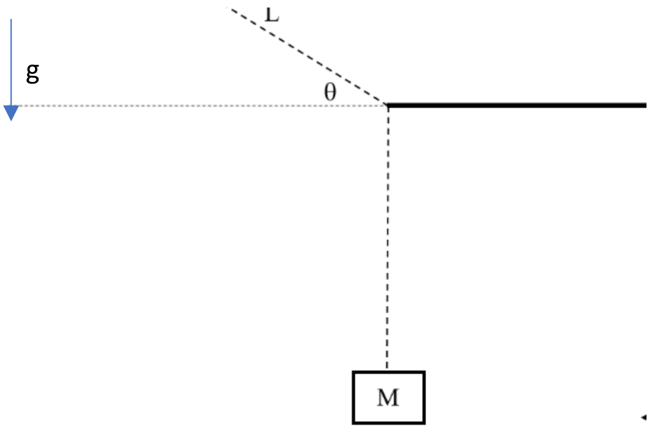


נתונים: M, g, L, β

א. מהי מהירות בול העץ (V_0) מיד אחרי המכה? (7 נקודות)

ב. מהי המתיחות בחוט **רגע לפני** המכה **ומייד לאחריה** (כשהחוט עדיין מתלכד עם האנך)? (7 נקודות)

סטודנט שני רוצה גם הוא לבצע ניסוי דומה. בשונה מהסטודנט הראשון, הסטודנט השני נותן מכה חזקה יותר ומקנה לבול העץ מהירות אופקית התחלתית, V, גדולה יותר. כתוצאה מהמכה, בול העץ מבצע תנועה מעגלית עד לזווית מקסימלית θ מעל לאופק, שמעבר לה החוט כבר מתרופף והגוף מפסיק לבצע תנועה מעגלית.

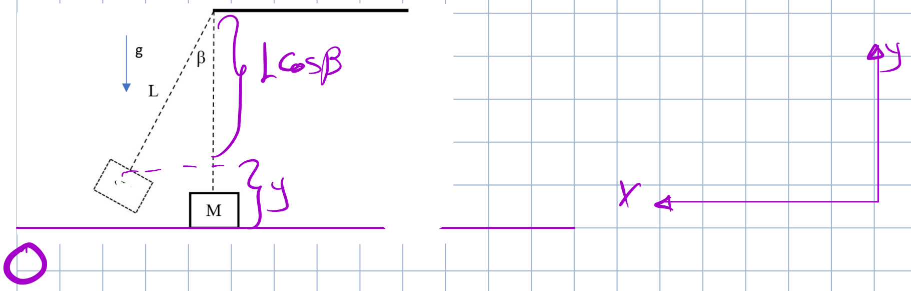


נתונים: M, g, L, V

ג. חשבו את הזווית θ? (7 נקודות)

ד. מהי צורת מסלול התנועה של בול העץ (כשהקליע בתוכו), **לאחר** שהחוט התרופף? (ניתן לתאר במילים). (4 נקודות)

א)



לאחר המכה מתקיים חוק שימור אנרגיה מכאנית

$$y = L - L\cos\beta$$

T: ניצב למסלול לכן לא עושה עבודה.
ולכן המערכת סגורה.
ומתקיים שימור אנרגיה מכאנית

$$E_{ki} + \underset{0}{\cancel{E_{pi}}} = \underset{0}{\cancel{E_{kf}}} + E_{pf}$$

$$\frac{1}{2}\cdot \cancel{M} V_0^2 = \cancel{M}\, g(L - L\cos\beta)$$

$$\boxed{V_0 = \sqrt{2gL(1-\cos\beta)}}$$

ב. רגע לפני ההתנגשות הגוף בשווי משקל

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow \boxed{T = Mg}$$

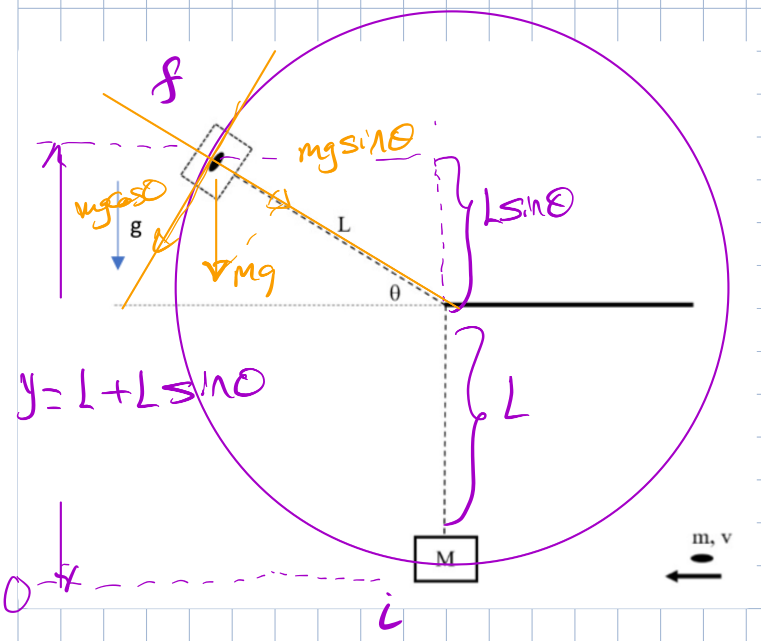
אחרי ההתנגשות הגוף מתחיל לבצע תנועה מעגלית

$$\Sigma F_R = m a_R \Rightarrow T - Mg = M \cdot \frac{V_0^2}{L}$$

$$T = M\cdot g + M \cdot 2g(1-\cos\beta)$$

$$\boxed{T = M\cdot g(3 - 2\cos\beta)}$$

ג)


f
$mg\sin\theta$
$mg\cos\theta$
g
L
θ
Mg
$L\sin\theta$
L
M
m, v
$y = L + L\sin\theta$
0
i

נחשב את המהירות בנק' f

גם כאן מתקיים שימור אנרגיה

מכאנית לאורך ההתנגשות

$$E_{ki} + \cancel{E_{pi}} = E_{kf} + E_{pf}$$

$$\frac{1}{2} M V^2 = \frac{1}{2} \cdot M \cdot V_f^2 + M g L (1+\sin\theta)$$

$$\boxed{V^2 = V_f^2 + 2gL(1+\sin\theta)}$$

$\Sigma F_R = m \cdot a_R$ חוק ניוטון השני לתנועה מעגלית.

$$M g\sin\theta + T = M \frac{V_f^2}{R}$$

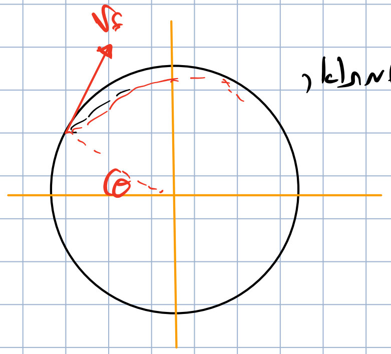
$T=0$

$$g\sin\theta = \frac{V^2 - 2gL(1+\sin\theta)}{L}$$

$$gL\sin\theta = V^2 - 2gL(1+\sin\theta)$$

$$gL\sin\theta = V^2 - 2gL - 2gL\sin\theta$$

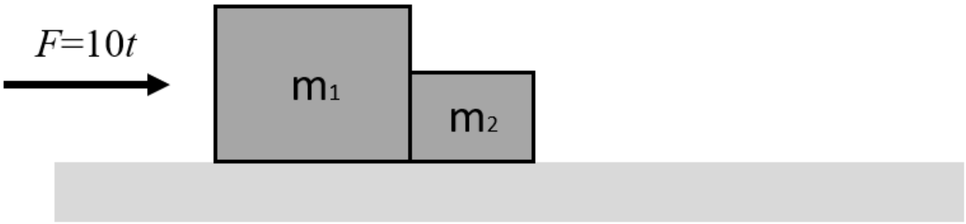
$$3gL\sin\theta = V^2 - 2gL \Rightarrow \boxed{\sin\theta = \frac{V^2 - 2gL}{3gL}}$$



ד) כאשר החוט מתרופף אז הבעיה כמו זריקה בזווית כפי שמתואר בציור. ולכן צורת המסלול פרבולית.

שאלה 4 (25 נקודות)

כוח אופקי שגודלו משתנה בזמן כמתואר בפונקציה $F=10\cdot t$ (הכוח נמדד בניוטון והזמן בשנייה), פועל על מערכת של שני גופים הצמודים זה לזה. הגופים בעלי מסות $m_1=10kg$ ו- $m_2=5kg$ נמצאים בזמן $t=0$ sec במנוחה על משטח אופקי **מחוספס**. בין הגופים והמשטח קיים חיכוך שמקדמיו הקינטי והסטטי $\mu_s=0.2;\ \mu_k=0.1$. במשטח שבין גוף לגוף אין חיכוך.



ענו על השאלות הבאות:

א. מתי (באיזה זמן) המערכת מתחילה לנוע? (6 נקודות)

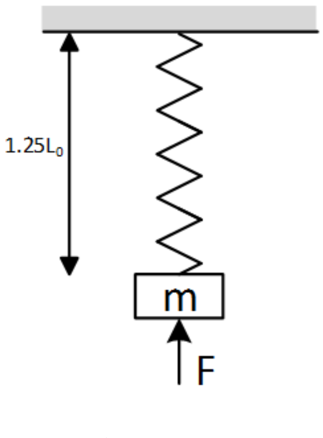
ב. חשבו את כוח החיכוך שבין כל אחד מהגופים והמשטח כאשר $t=1.5$ sec. (6 נקודות)

ג. חשבו את גודל הכוח הנורמלי שפועל בין הגופים כאשר $t=1$ sec. (6 נקודות)

ד. חשבו את תאוצת הגופים בזמן $t=5$ sec. (7 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)

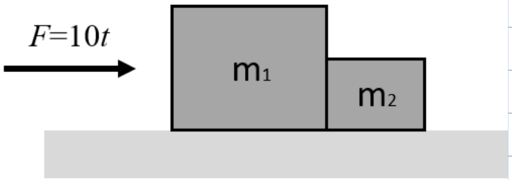
קפיץ שאורכו הרפוי L_0, תלוי אנכית מהתקרה בקצהו העליון. אל קצהו התחתון של הקפיץ מחובר גוף בעל מסה m, הגורם להתארכות של $0.25L_0$ **כשהגוף נמצא במצב שיווי משקל**. כשהגוף נמצא במנוחה בנקודת שיווי המשקל, מופעל עליו כוח $F=1.5mg$ אנכית מעלה (ראה איור) לאורך דרך של $0.25L_0$, ואז מופסקת פעולתו.



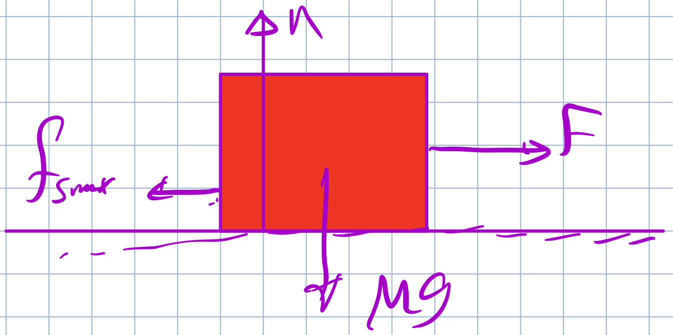
נתונים: m, g, L_0

א. מהו קבוע הכוח של הקפיץ? (6 נק')
ב. מה מהירות הגוף ברגע הפסקת פעולת הכוח F? (7 נק')
ג. מה מרחקו המינימלי של הגוף מהתקרה? (8 נק')
ד. מה תאוצת הגוף כאשר נמצא במרחק המינימלי מהתקרה? (4 נק')

בהצלחה !!!



א) נסתכל על המערכת כגוף אחד

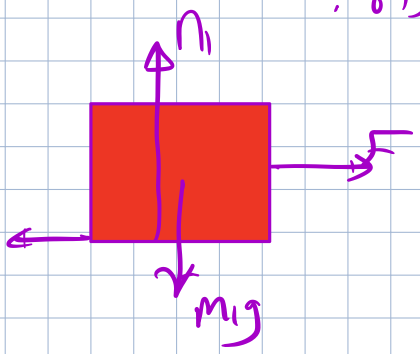


$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N = (m_1+m_2)g = 150N \Rightarrow f_{s\max} = \mu_s \cdot N = 0.2 \cdot 150$$

$$f_{s\max} = 30N$$

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow F - f_{s\max} = 0 \Rightarrow 10t = 30 \Rightarrow t_0 = 3\,\text{sec}$$

$t > 3\,\text{sec}$ הגוף יתחיל לנוע.



ב) לחשב את $f_{s1\max}$

$t<t_0$ ולכן המערכת במנוחה

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N_1 = 100N \Rightarrow f_{1s\max} = \mu_s \cdot N = 20N$$

$$F(1.5\,\text{sec}) = 15N$$

$$f_{s1} = F = 15N$$

$F < f_{s1\max} \Leftarrow$ כוח החיכוך

$$f_{s2} = 0$$

ג) $N = 0$

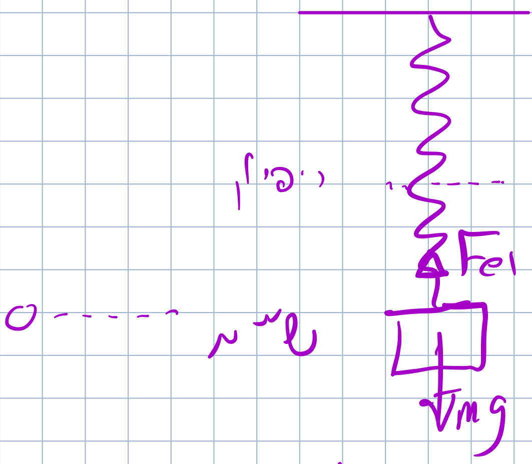
ד) $\Sigma F = m \cdot a$

$$F - \mu_k \cdot N = (m_1+m_2) \cdot a$$

$$10t - 15 = 15a \Rightarrow \boxed{a = \frac{10t}{15} - 1}$$

5)

א)



$$\Sigma F_y = 0$$
$$|kx_0| = mg$$
$$k \cdot 0.25L = mg$$
$$\boxed{k = \frac{4mg}{L}}$$

ב)

$$\underset{0}{\cancel{E_{ki}}} + E_{el\,i} + \underset{0}{\cancel{E_{pi}}} + W_{n.c} = E_{kf} + E_{pf} + \underset{0}{\cancel{E_{el\,f}}}$$

$$W_{n.c} = W_F = F \cdot x = 1.5mg \cdot 0.25L = \frac{1.5}{4} mgL$$

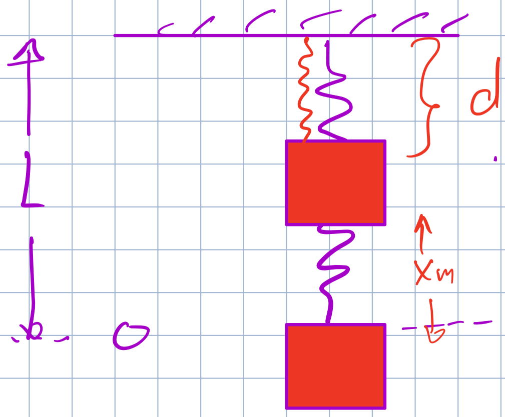
$$\frac{1}{2}k(0.25L)^2 + \frac{1.5mgL}{4} = \frac{1}{2}mv^2 + mg\,0.25L$$

$$\frac{1}{2}\frac{4mg}{\cancel{L}} \cdot \frac{1}{16}L^2 + \frac{3}{8}mgL = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{mgL}{4}$$

$$\frac{1}{8}\cancel{m}gL + \frac{3}{8}\cancel{m}gL - \frac{1}{4}\cancel{m}gL = \frac{1}{2}\cancel{m}v^2$$

$$\frac{1}{4}gL = \frac{1}{2}v^2 \Rightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{gL}{2}}}$$

ג)



$$d = L - x_m$$

רפוי $\uparrow v_0 = \sqrt{\frac{gL}{2}}$

נחשב התכווצות מקסימלית

$$\frac{1}{2}mv^2 + \underset{0}{\cancel{\frac{kx_i^2}{2}}} + \underset{0}{\cancel{mgy_i}} = \underset{0}{\cancel{\frac{1}{2}mv_f^2}} + \frac{kx_m^2}{2} + mgx_m$$

$$\frac{1}{2}\cancel{m}\frac{gL}{2} = \frac{4\cancel{m}g}{2L}x_m^2 + \cancel{m}gx_m$$

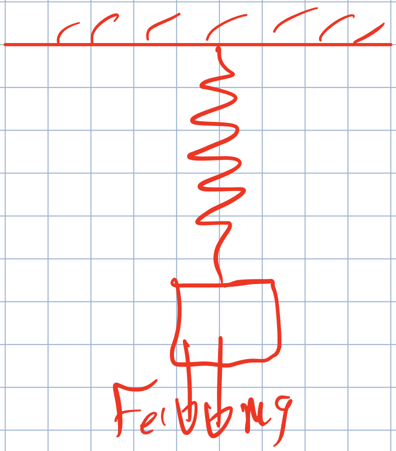
$$x_m + \frac{2}{L} x_m^2 - \frac{L}{4} = 0 \quad / \cdot 4L$$

$$8 x_m^2 + 4L x_m - L^2 = 0$$

$$x_m = \frac{-4L \pm \sqrt{16L^2 + 32L^2}}{16}$$

$$x_m = \frac{-4L \pm \sqrt{48}\,L}{16} = \left(\frac{-1 + \sqrt{3}}{4}\right) L = 0.18L$$

$$\boxed{d = L - 0.18L = 0.82 \cdot L}$$



$$\Sigma F_y = m \cdot a$$

$$|F_{el}| + mg = m \cdot a$$

$$k x_m + mg = m \cdot a$$

$$\frac{4 \cancel{m} g}{\cancel{L}} \cdot 0.155 \cancel{L} + \cancel{m} g = \cancel{m} \cdot a$$

$$\boxed{a = 1.62\, g}$$